

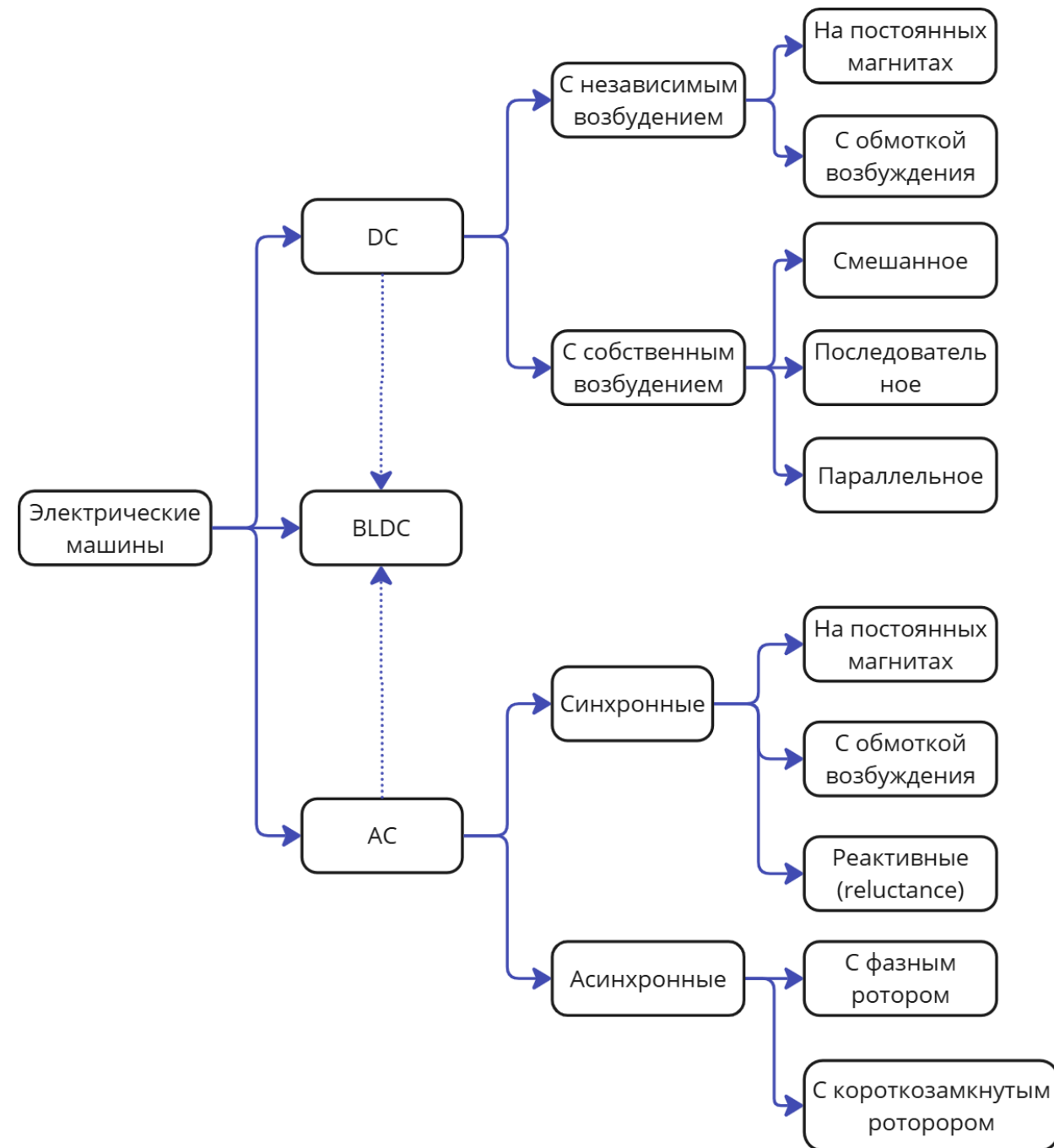
Синхронные машины

Лекция 5

Синхронные машины с обмоткой возбуждения

Классификация электрических машин

- Есть несколько типов синхронных машин;
- Синхронная машина с обмоткой возбуждения (СМ) почти всегда используется в качестве генератора на электростанциях большой мощности;



Примеры использования СМ: ГЭС Итайпу



- Оснащена 20 СМ мощностью 700 МВт;
- Генераторы вырабатывают ток частотой 50 и 60 Гц для Бразилии и Парагвая;
- КПД 98.6%;
- Поток воды через турбину для одного генератора равен примерно 700 м.куб./с;

Примеры использования СМ: ГЭС Три ущелья



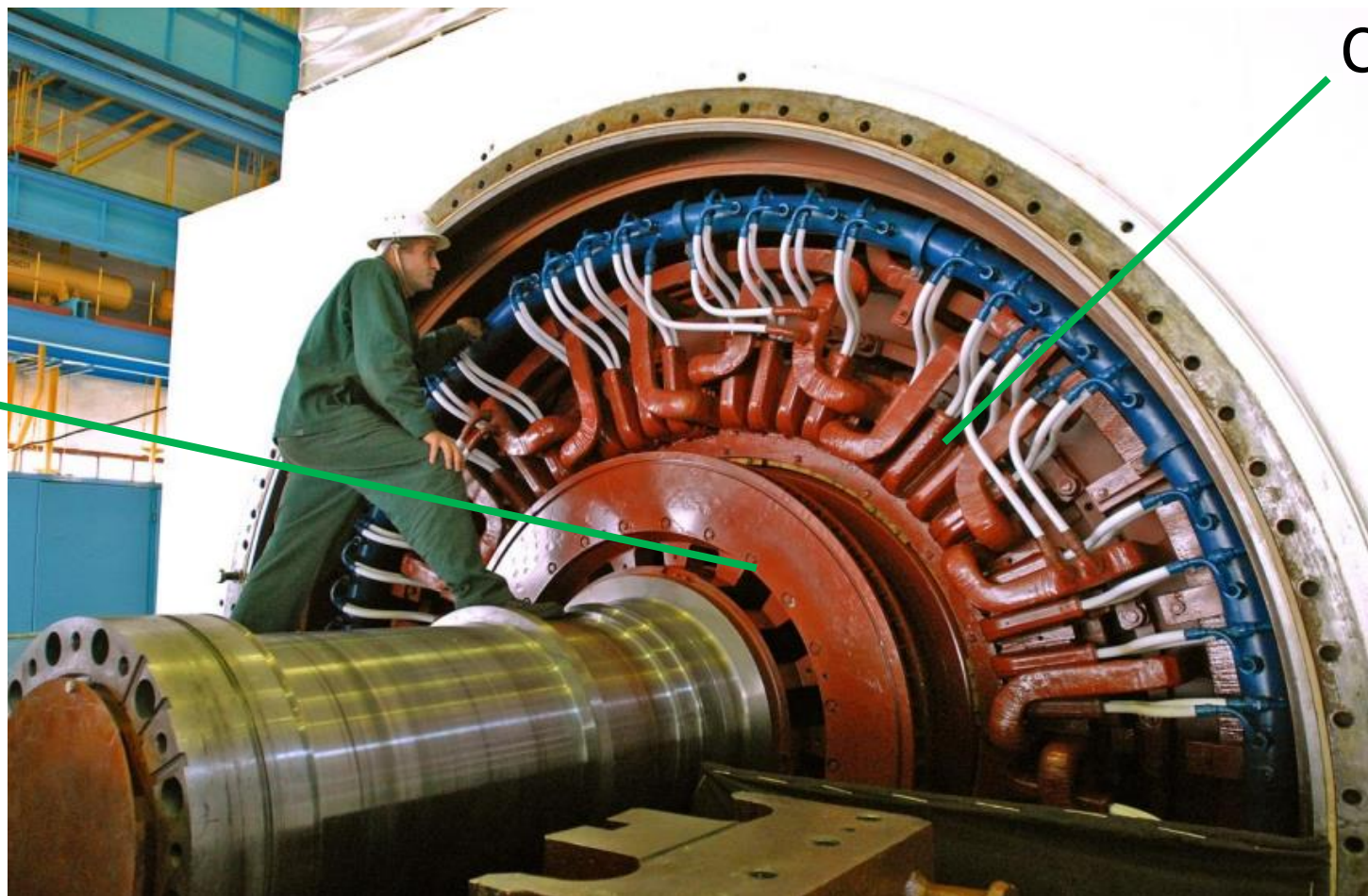
- Расположена на реке Янцзы в Китае;
- Оснащена 32 СМ мощностью 778 МВт;
- КПД 96.5%;
- Поток воды через турбину для одного генератора равен 950 м.куб./с;

Устройство СМ с обмоткой возбуждения

Устройство СМ

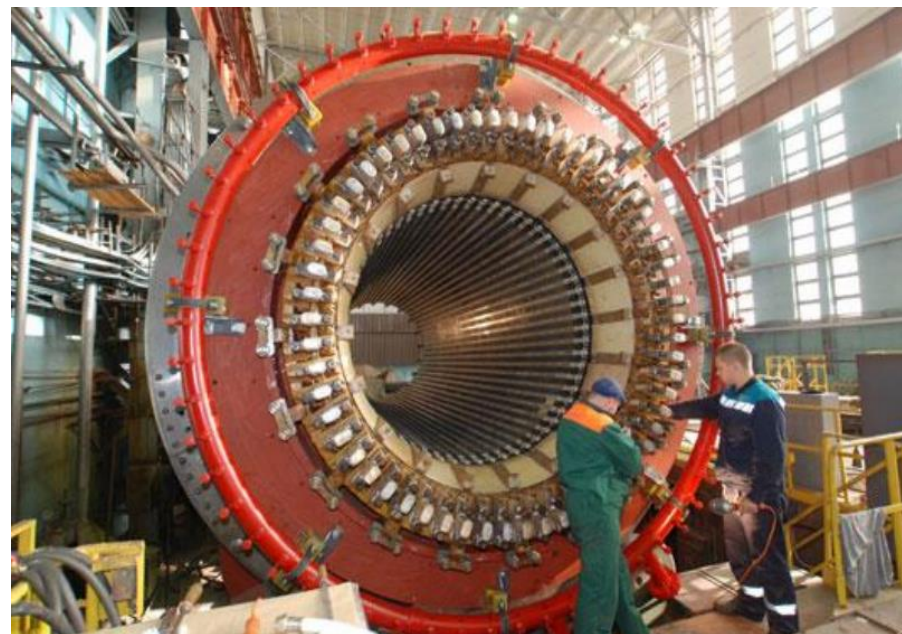
Ротор

Статор (якорь)



Статор

Почти всегда 3х фазная обмотка на статоре



Ротор

Явнополюсный ротор



- Синусоидальное магнитное поле в зазоре;
- Лучше охлаждение ротора;
- Реактивный момент;

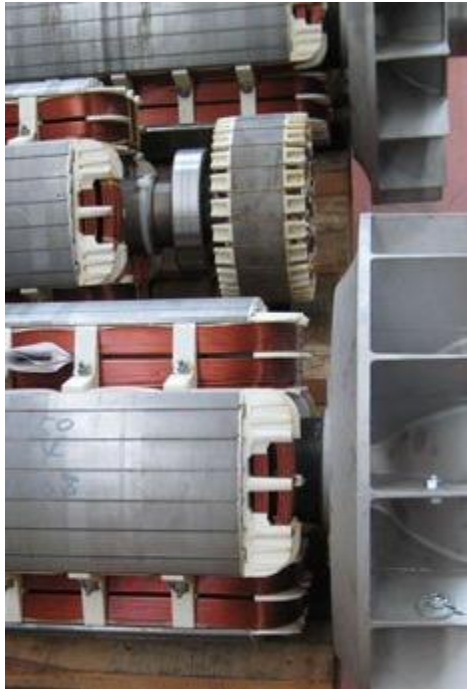
Неявнополюсный ротор



- Выше максимальная скорость.

Возбуждение

Синхронный генератор



- В современных генераторах используется синхронный генератор расположенный на одном валу с СМ. АС напряжением после него выпрямляется и подается на обмотку возбуждения СМ;
- Щетки и кольца присутствуют на СМ малой мощности. Главный недостаток это меньший срок службы.

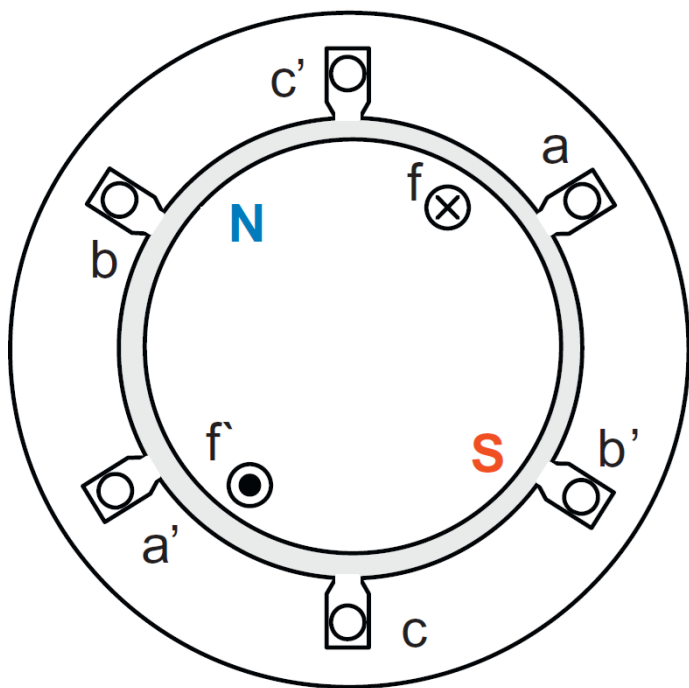
Щетки и кольца



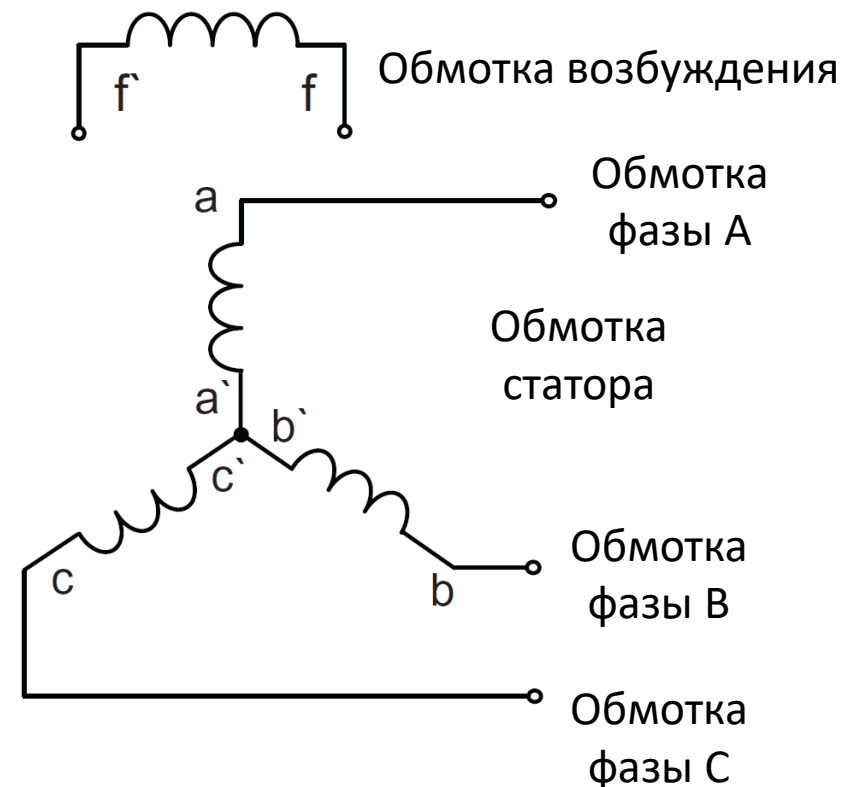
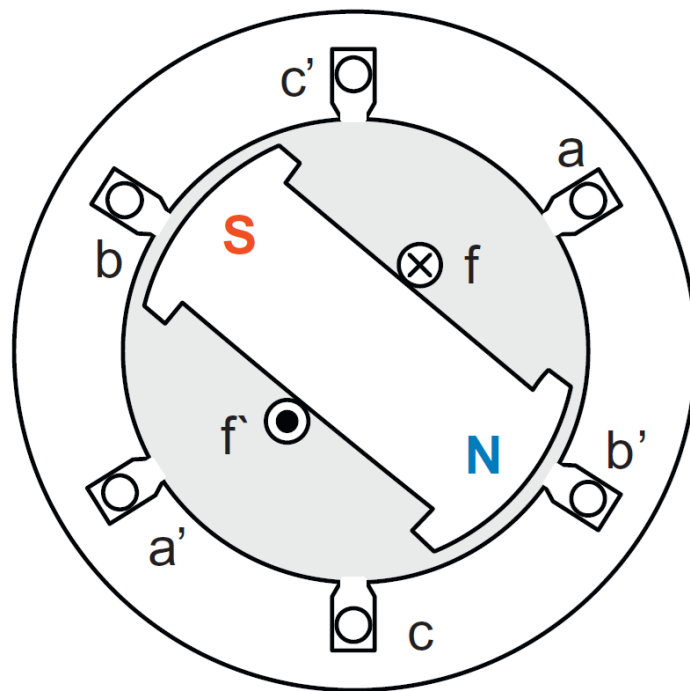
Принцип работы СМ с обмоткой возбуждения

Структура статора и ротора СМ

СМ с неявнополюсным ротором



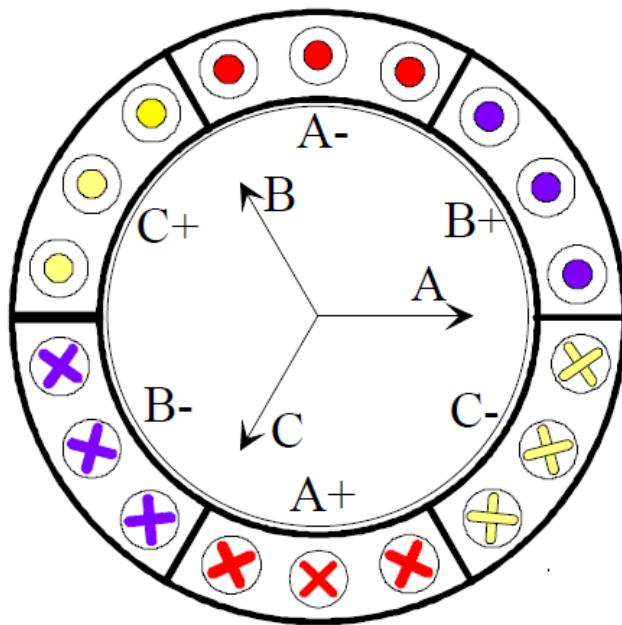
СМ с явнополюсным ротором



Принцип работы СМ: 3х фазная обмотка статора создает вращающееся магнитное поле в зазоре, которое увлекает за собой магнитное поле ротора создавая момент для вращения ротора

Вращающееся магнитное поле статора

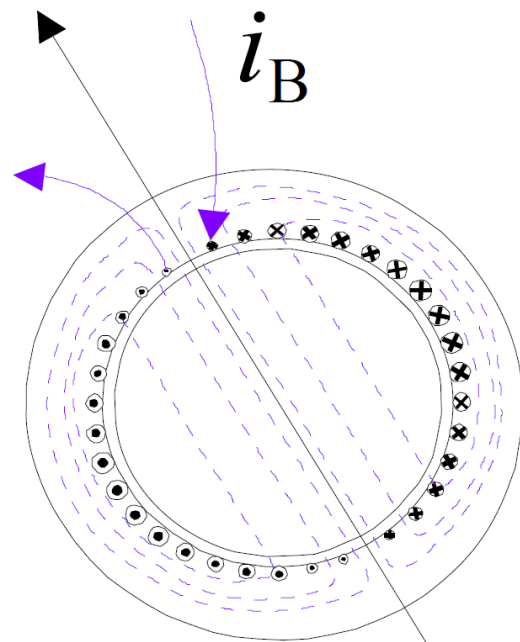
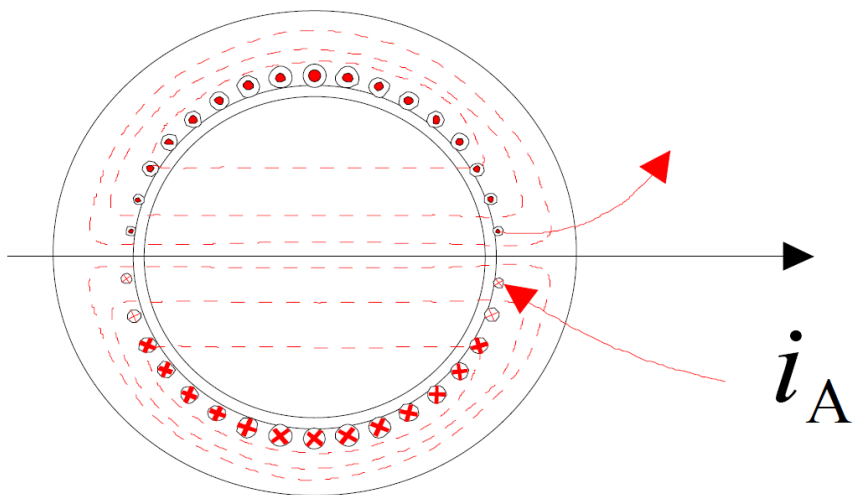
Как же создается вращающееся магнитное поле статора?



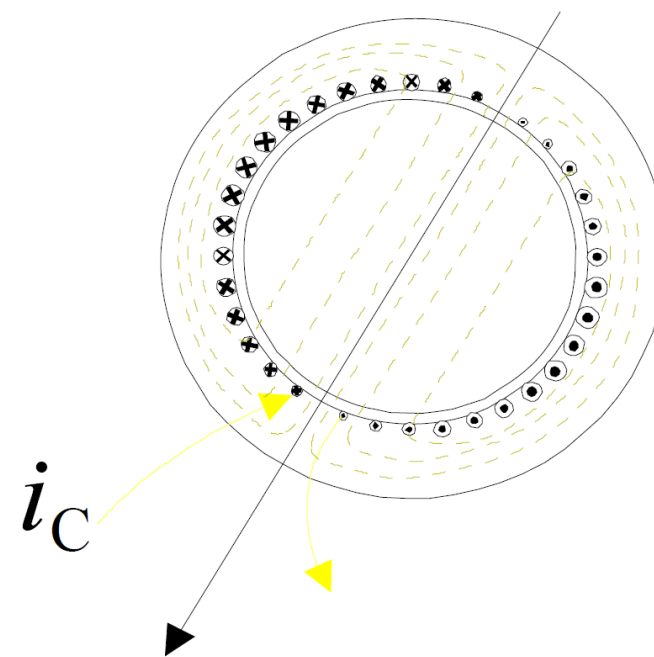
- Допустим имеется 3х фазная обмотка статора где фазные обмотки сдвинуты на 120 электрических градусов;
- Какое магнитное поле содает каждая обмотка при протекании в ней положительного тока?

Вращающееся магнитное поле статора

Обмотка фазы А и
его магнитная ось



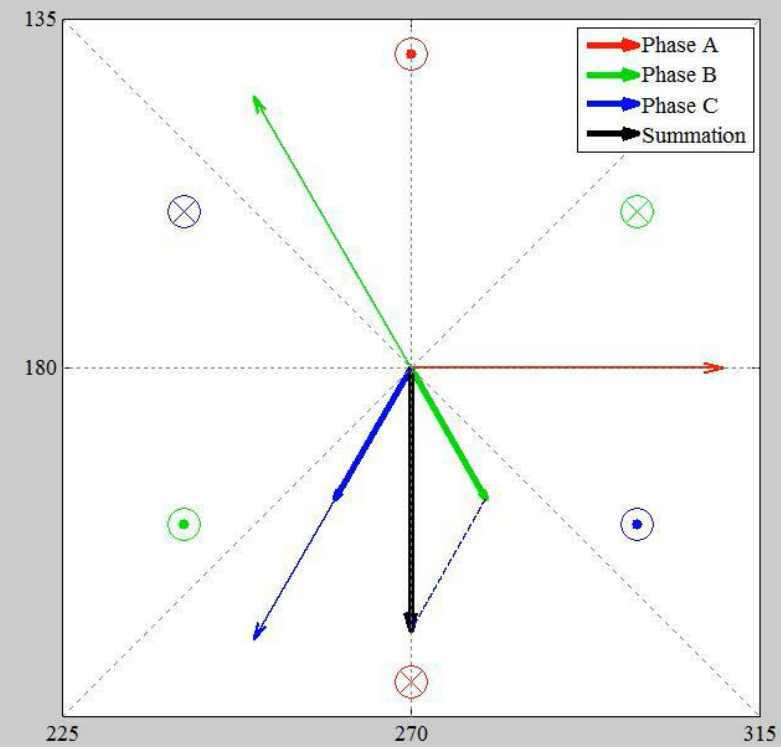
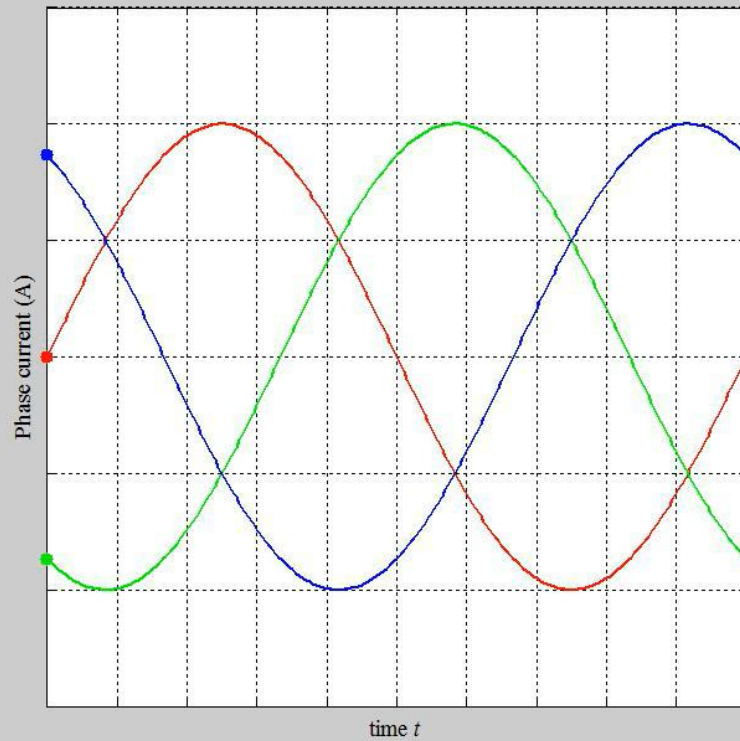
Обмотка фазы С и
его магнитная ось



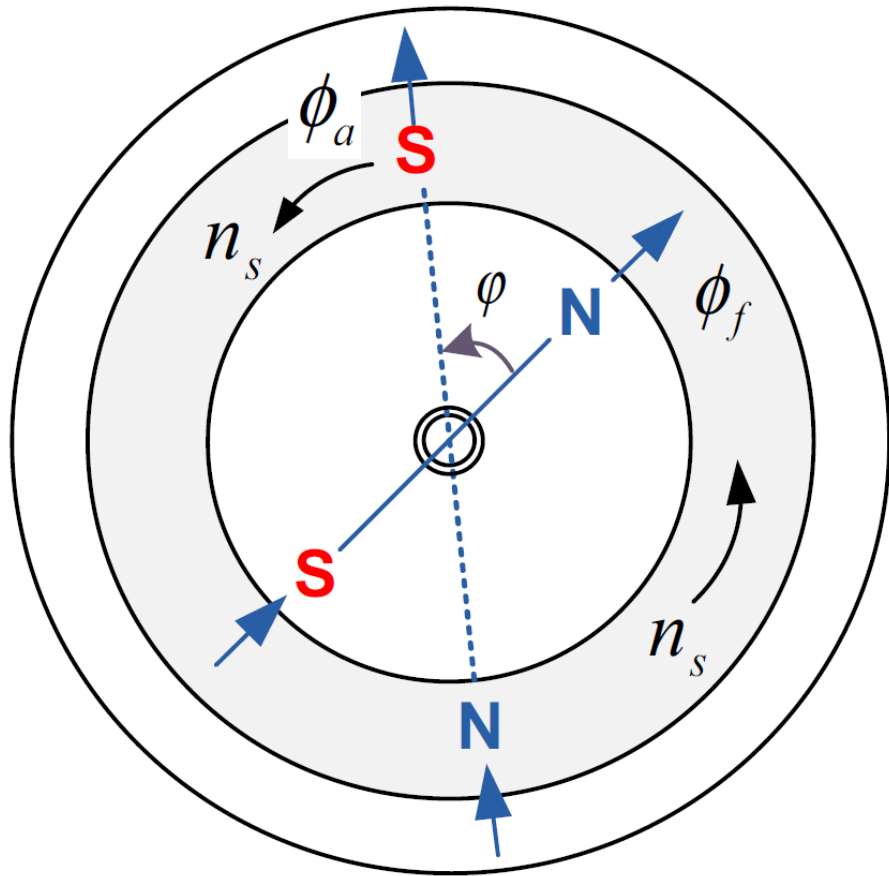
*Каков будет суммарный
пространственный вектор при
протекании в обмотке 3х фазного тока?*

Обмотка фазы В и
его магнитная ось

Вращающееся магнитное поле статора



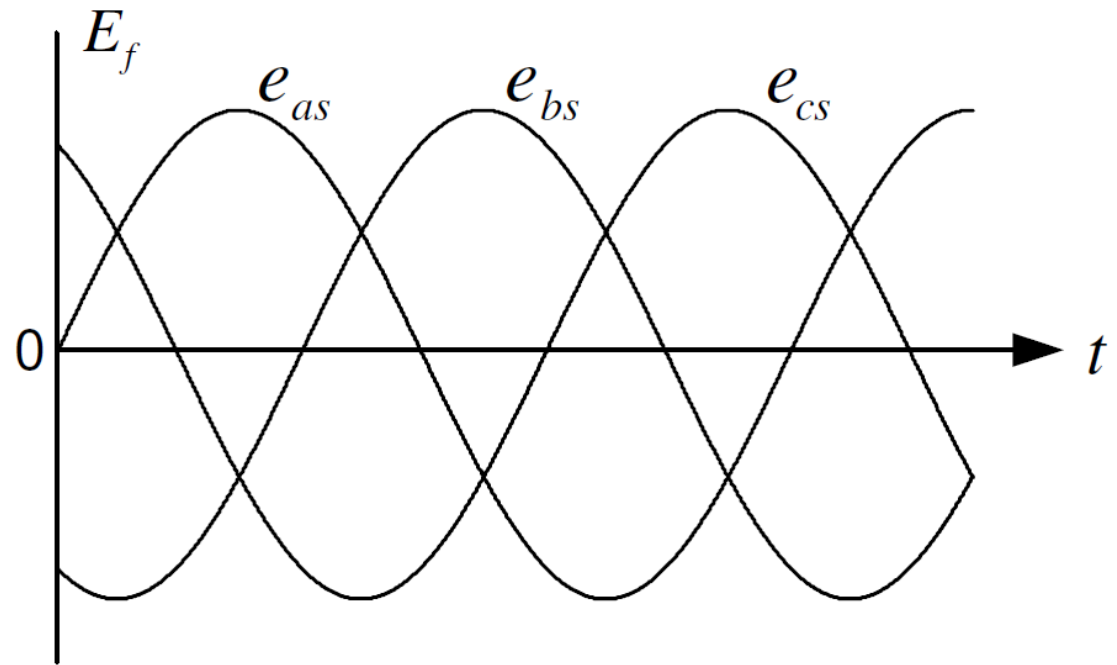
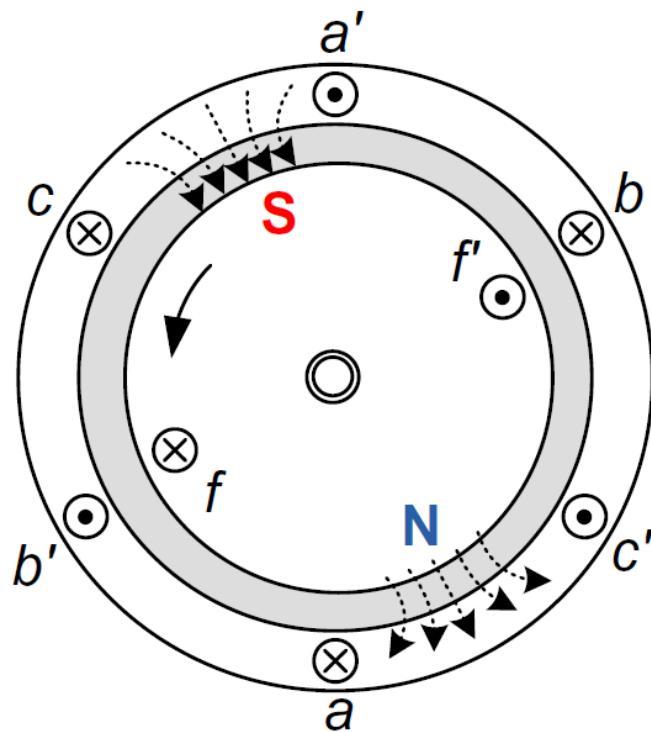
Магнитное поле возбуждения и якоря



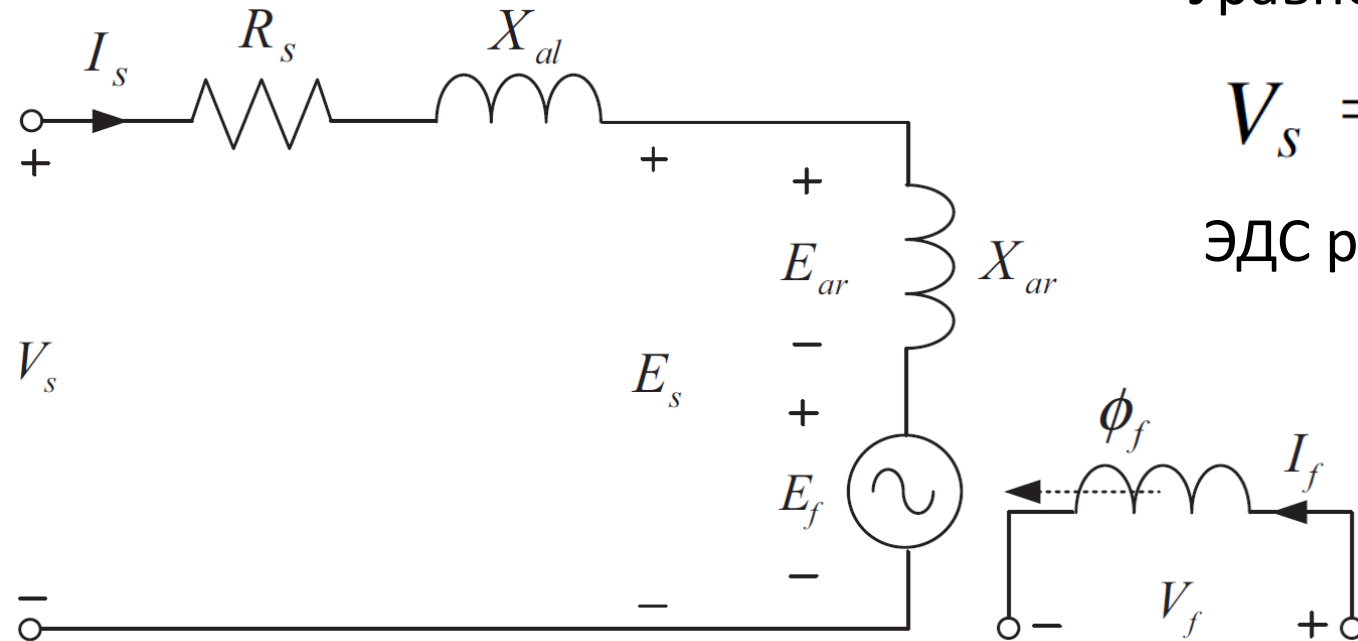
- Вращающееся поле статора увлекает за собой поле ротора, создавая электромагнитный момент и вращая ротор;
- Скорость вращения ротора совпадает со скоростью вращения поля статора, иначе СМ выйдет из синхронизма (аварийный режим работы);
- Угол (электрический) между двумя полями определяет электромагнитный момент;
- При вращении ротора в каждой фазе наводится ЭДС создаваемое полем возбуждения и якоря;

Магнитное поле возбуждения и якоря

Поле возбуждения наводит 3х фазное ЭДС



Эквивалентная электрическая схема для одной фазы СМ с неявнополюсным ротором



Уравнение фазового напряжения статора

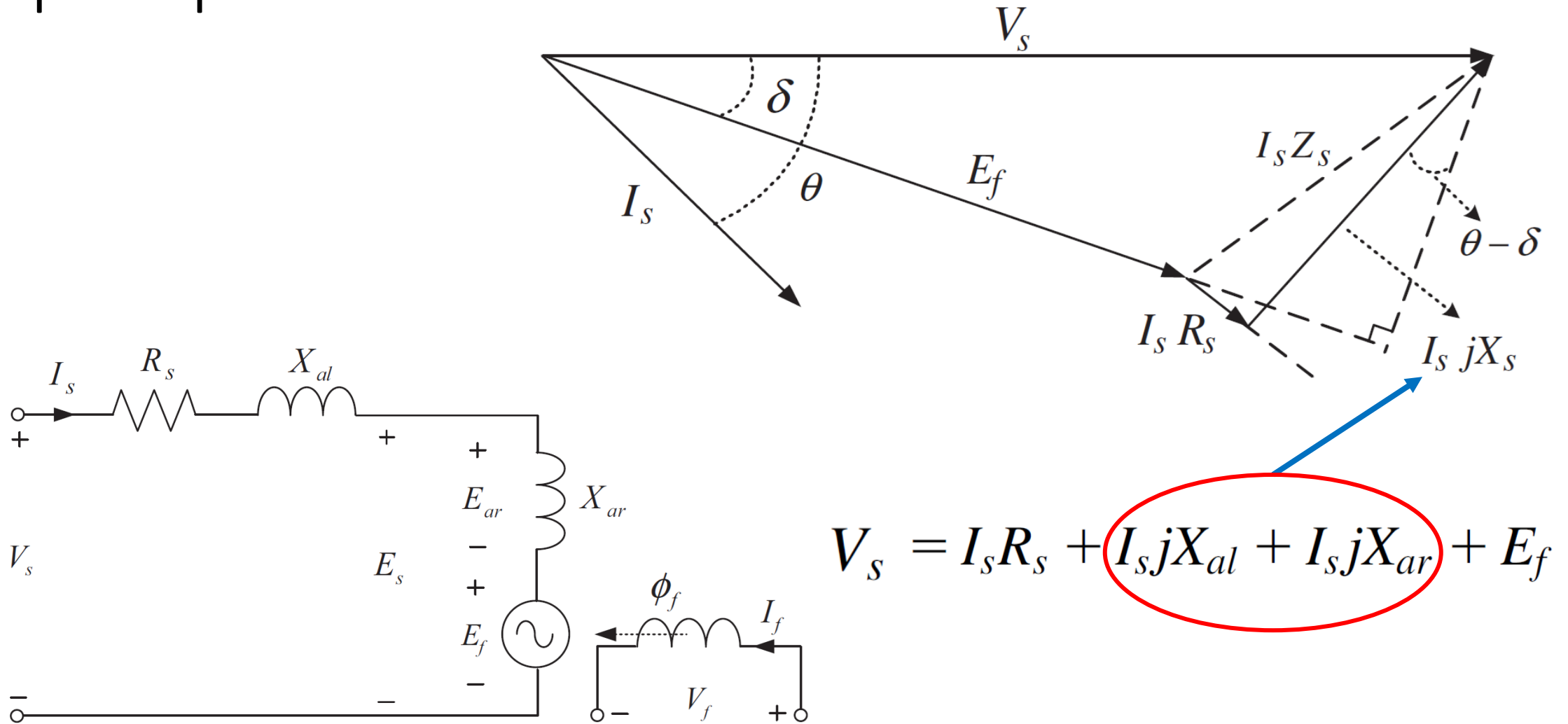
$$V_s = I_s R_s + I_s j X_{al} + I_s j X_{ar} + E_f$$

ЭДС рассеяния якоря

ЭДС реакции якоря

ЭДС возбуждения

Фазовая диаграмма СМ с неявнополюсным ротором

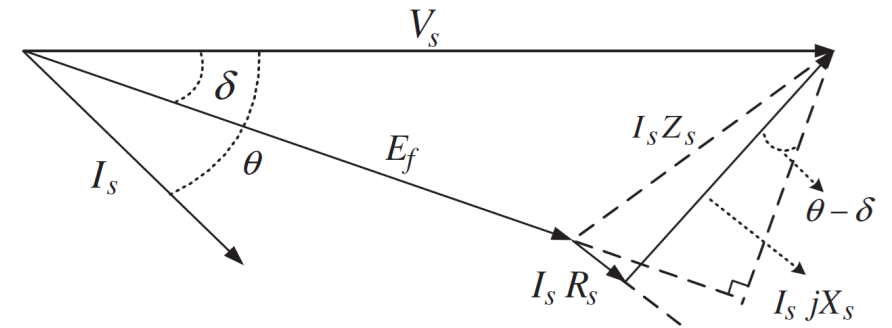


Электромагнитный момент СМ с неявнополюсным ротором

Уравнения полученные из фазовой диаграммы

$$V_s \cos \delta = E_f + I_s X_s \sin(\theta - \delta) + I_s R_s \cos(\theta - \delta)$$

$$V_s \sin \delta = I_s X_s \cos(\theta - \delta) - I_s R_s \sin(\theta - \delta)$$



пренебрегаем R_s

$$I_s \cos \theta = \frac{E_f \sin \delta}{X_s} \quad + \quad P = 3 V_s I_s \cos \theta \quad \longrightarrow \quad P = 3 \frac{V_s E_f}{X_s} \sin \delta = P_{max} \sin \delta$$

Электрическая мощность

Электромагнитный момент СМ с неявнополюсным ротором

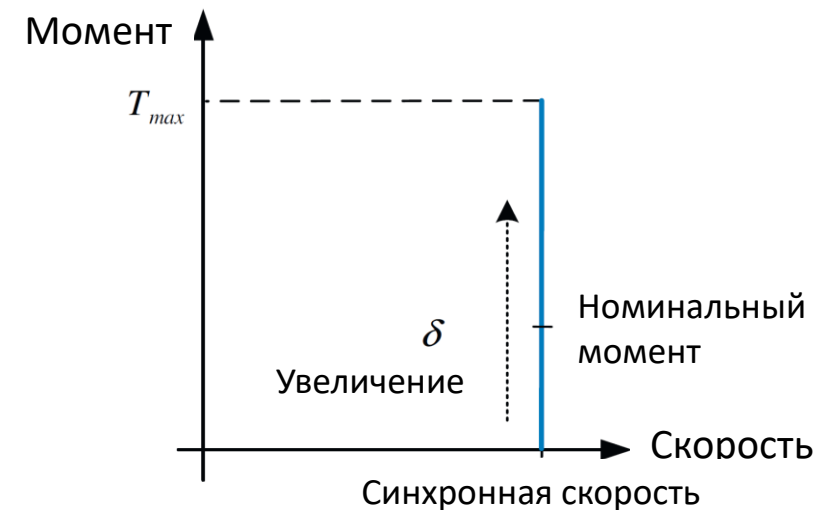
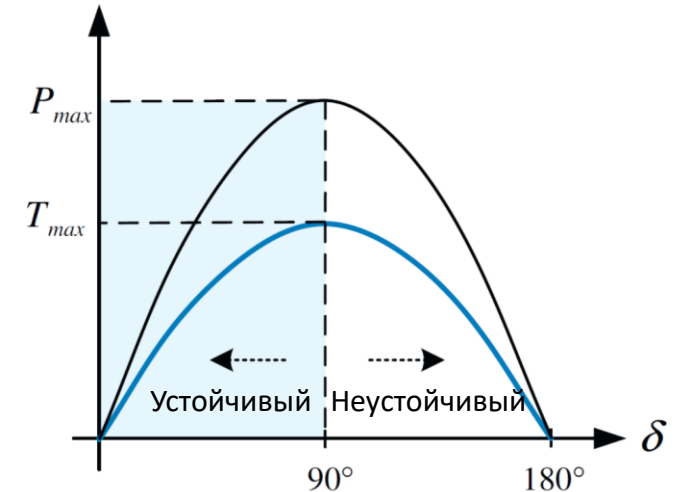
Электрическая мощность

$$P = 3 \frac{V_s E_f}{X_s} \sin \delta = P_{max} \sin \delta$$

Электромагнитный момент

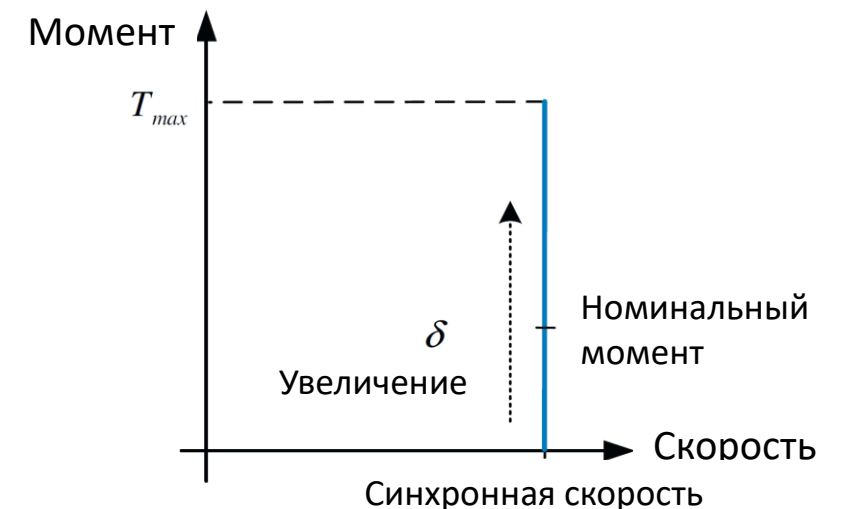
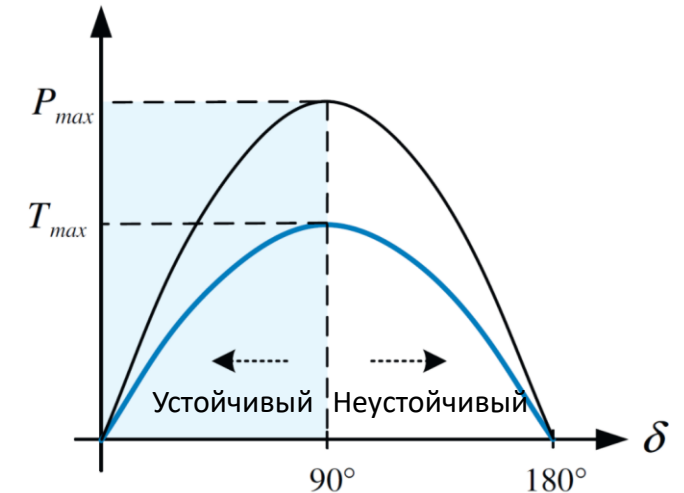
$$T = \frac{P}{\omega_s} = 3 \frac{V_s E_f}{\omega_s X_s} \sin \delta = T_{max} \sin \delta$$

Угол нагрузки

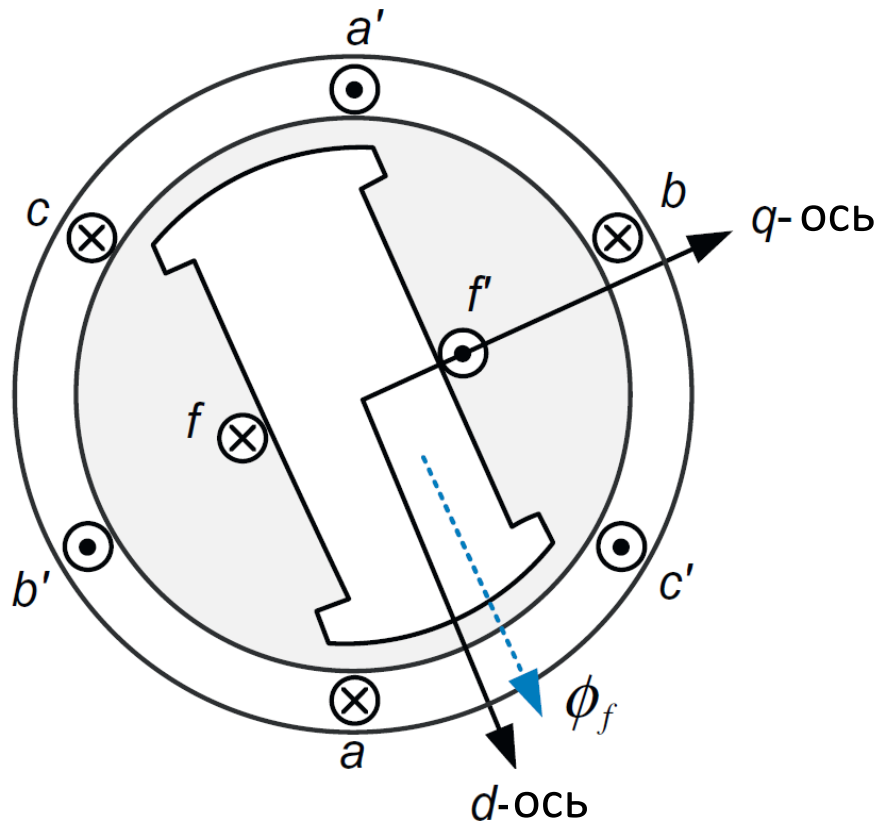


Электромагнитный момент СМ с неявнополюсным ротором

- Кривые мощности и момента показывают что максимальное их значение достигается при угле нагрузки 90 градусов;
- Если угол нагрузки превышает 90 при устойчивой нагрузке, то СМ выйдет из синхронизма;
- При номинальном моменте угол нагрузки обычно не превышает 20 градусов, то есть постоянная работы СМ при высоких углах нагрузки обычно невозможна из-за высокого тока в статоре и возможности перегрева;
- При угле нагрузки от -90 до 0 градусов СМ работает в режиме генератора.

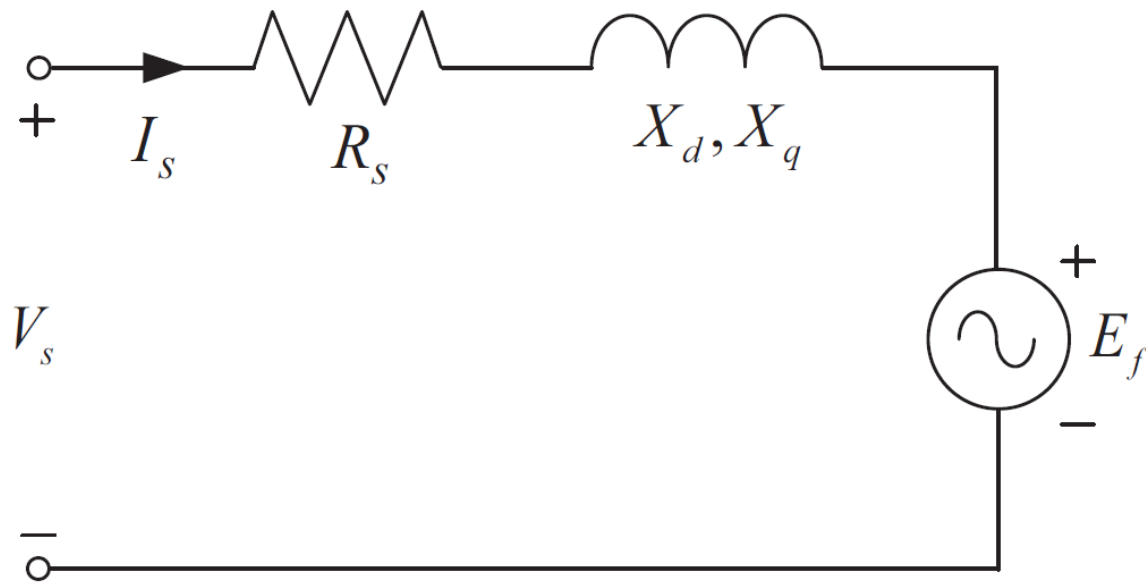


СМ с явнополюсным ротором



- Индуктивность фазной обмотки в СМ с явнополюсным ротором зависит от положения ротора из-за неоднородного зазора;
- Индуктивность выше при создании поля в направлении полюсов, и ниже в перпендикулярном направлении;
- Направление совпадающее с полем возбуждения называют d-осью, перпендикулярное направление обозначают q-осью;
- При анализе синхронных машин с явным полюсом (а часто даже с неявным) рассматривают 2 компоненты тока I_d и I_q .

Эквивалентная электрическая схема для одной фазы СМ с явнополюсным ротором



Почему стоит знак минус?

Фазовый ток статора

$$I_s = I_q - jI_d$$

Реактивное сопротивление в направлении d -оси

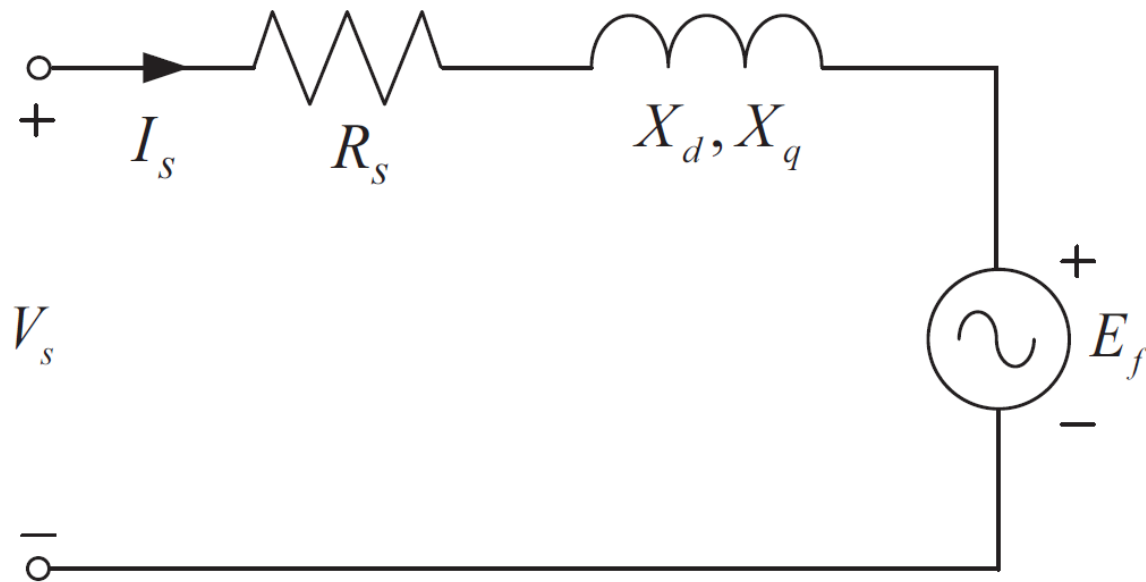
$$X_d = X_{ad} + X_{al}$$

Реактивное сопротивление в направлении q -оси

$$X_q = X_{aq} + X_{al}$$

$$X_q = (0.5 \sim 0.8)X_d$$

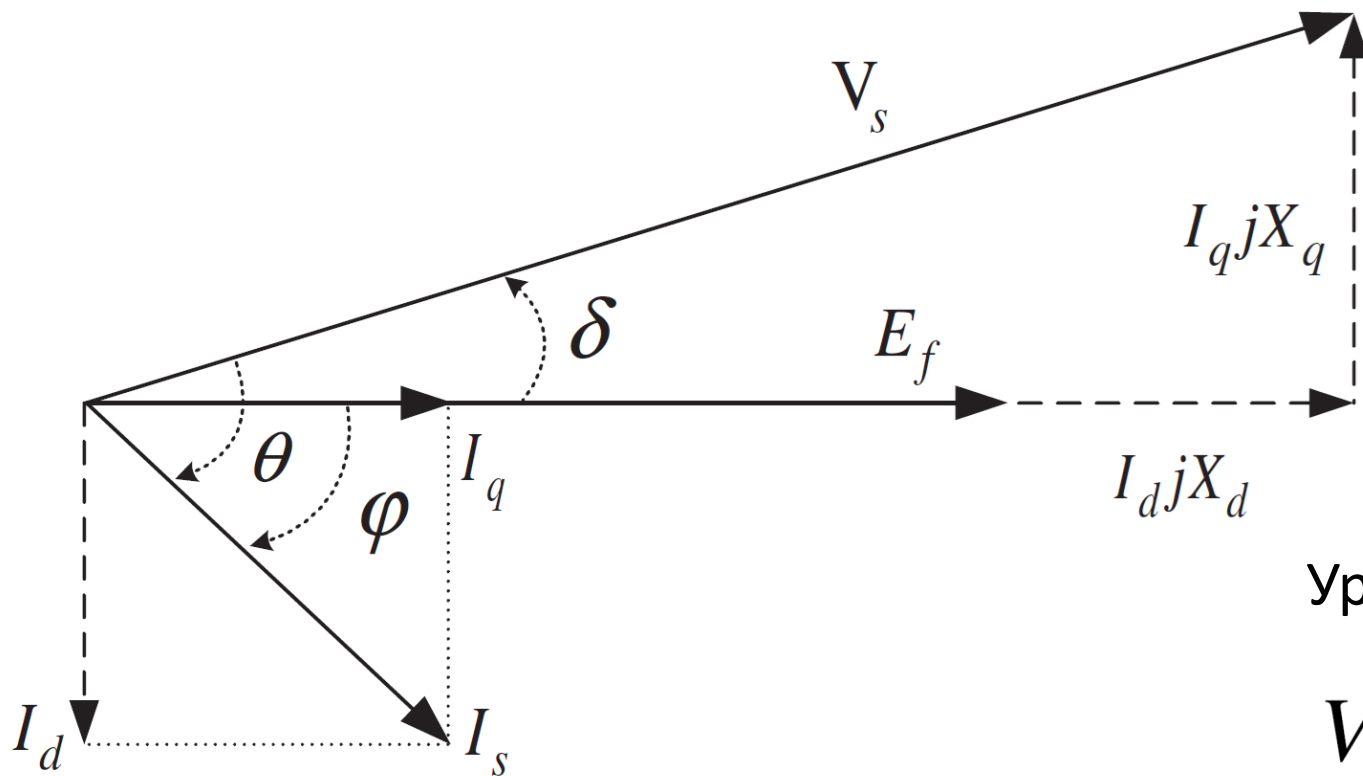
Эквивалентная электрическая схема для одной фазы СМ с явнополюсным ротором



Уравнение фазового напряжения статора

$$V_s = I_s R_s + I_d j X_d + I_q j X_q + E_f$$

Фазовая диаграмма СМ с явнополюсным ротором



Уравнение фазового напряжения статора

$$V_s = I_s R_s + I_d jX_d + I_q jX_q + E_f$$

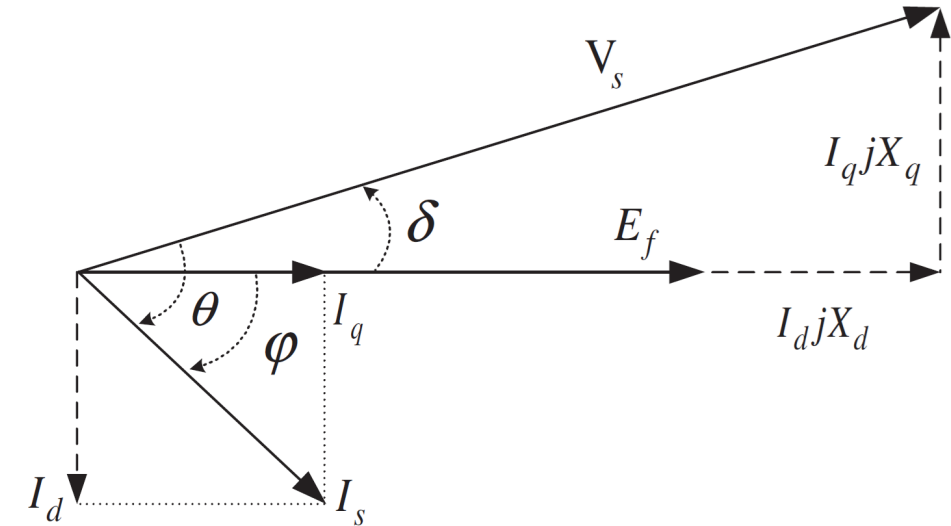
пренебрегаем R_s

Электромагнитный момент СМ с явнополюсным ротором

Уравнения полученные из фазовой диаграммы

$$V_s \cos \delta = E_f + I_d X_d$$

$$V_s \sin \delta = I_q X_q$$



Электрическая мощность

$$\begin{aligned} P &= 3V_s I_s \cos \theta = 3V_s I_s \cos(\varphi + \delta) \\ &= 3V_s I_s (\cos \varphi \cos \delta - \sin \varphi \sin \delta) \\ &= 3V_s (I_q \cos \delta - I_d \sin \delta) \end{aligned}$$

Электромагнитный момент СМ с явнополюсным ротором

Уравнения полученные из фазовой диаграммы

$$V_s \cos \delta = E_f + I_d X_d$$

$$V_s \sin \delta = I_q X_q$$

+



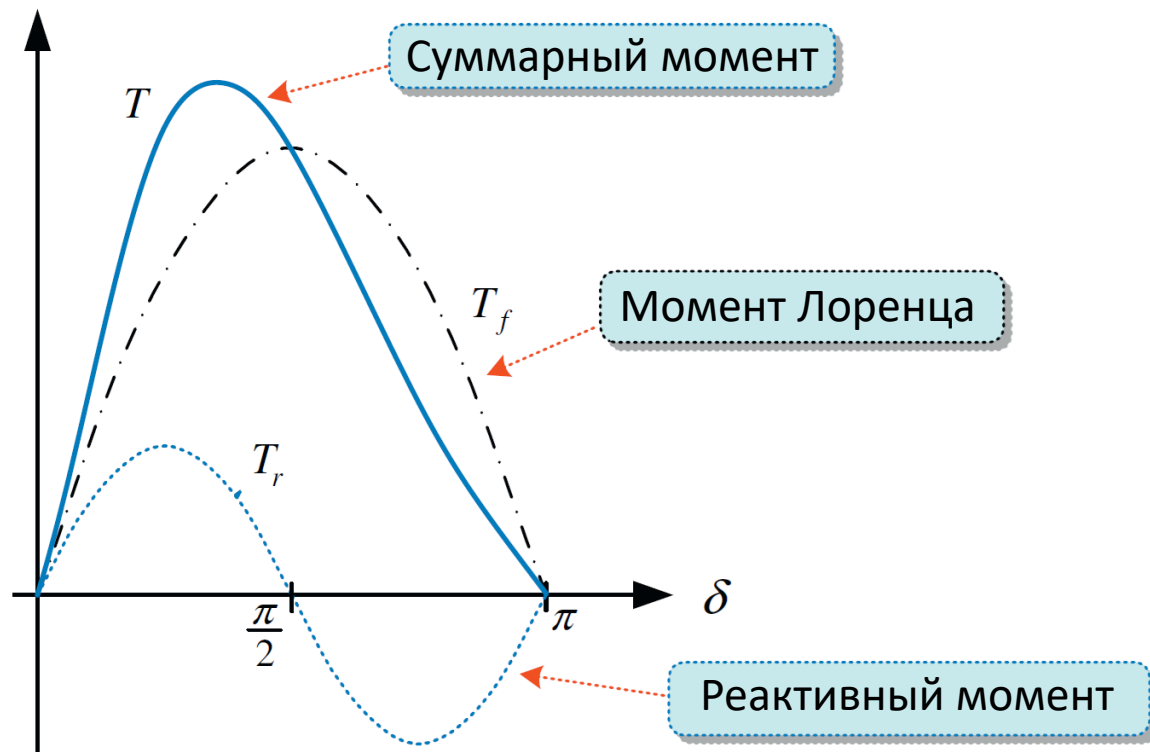
Электрическая мощность

$$\begin{aligned} P &= 3V_s I_s \cos \theta = 3V_s I_s \cos(\varphi + \delta) \\ &= 3V_s I_s (\cos \varphi \cos \delta - \sin \varphi \sin \delta) \\ &= 3V_s (I_q \cos \delta - I_d \sin \delta) \end{aligned}$$

Электрическая мощность

$$P = 3 \frac{V_s E_f}{X_s} \sin \delta + 3 \frac{V_s^2 (X_d - X_q)}{2X_d X_q} \sin 2\delta$$

Электромагнитный момент СМ с явнополюсным ротором

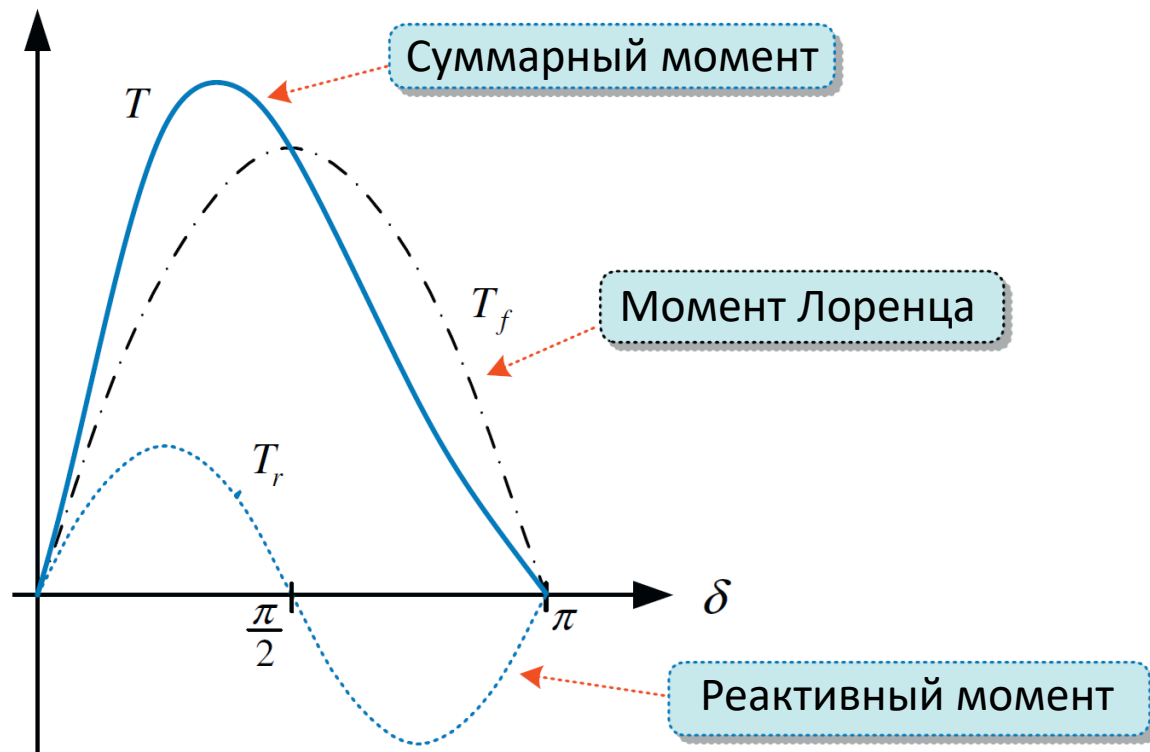


Электрическая мощность

$$P = 3 \frac{V_s E_f}{X_s} \sin \delta + 3 \frac{V_s^2 (X_d - X_q)}{2X_d X_q} \sin 2\delta$$

$$T = \frac{P}{\omega_s} = \underbrace{3 \frac{V_s E_f}{\omega_s X_s} \sin \delta}_{\text{Момент Лоренца } T_f} + \underbrace{3 \frac{V_s^2 (X_d - X_q)}{2\omega_s X_d X_q} \sin 2\delta}_{\text{Реактивный момент } T_r}$$

Электромагнитный момент СМ с явнополюсным ротором



- СМ с явнополюсным ротором имеет две составляющие моменты: момент образующийся при взаимодействии поля якоря и возбуждения и реактивный момент ;
- Благодаря реактивному моменту СМ создает момент при токе возбуждения равном нулю;
- Максимальный момент в данной машине образуется при угле нагрузки меньше 90 градусов.

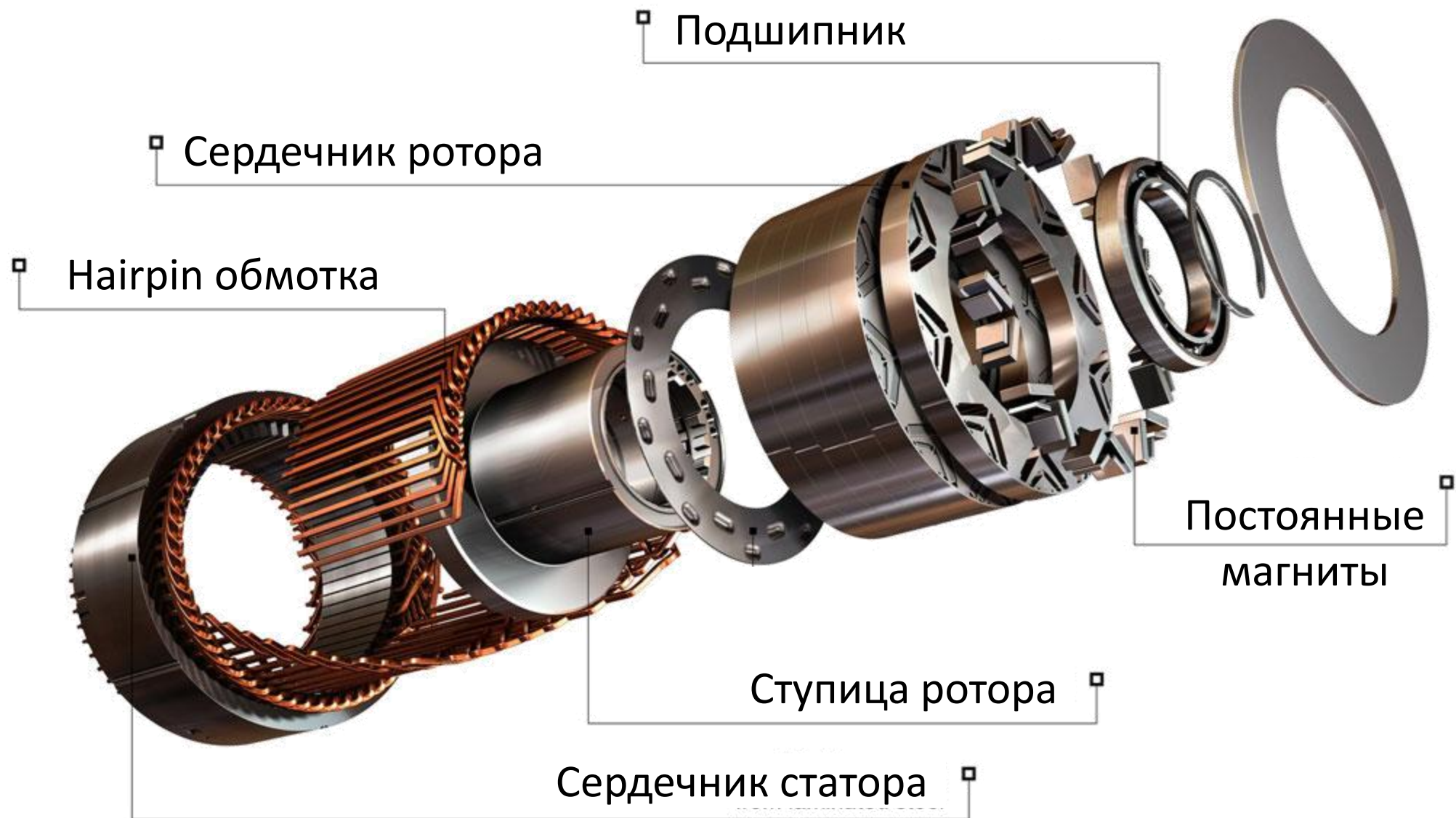
Синхронные машины на постоянных магнитах

Примеры использования

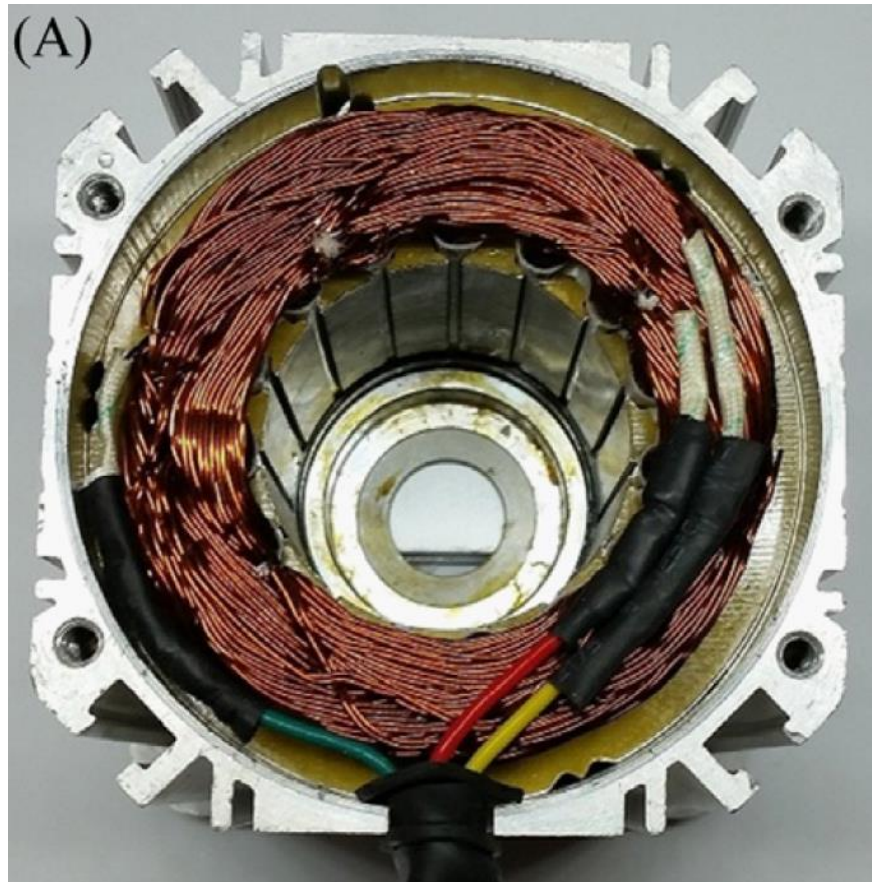


Устройство СМ на постоянных магнитах (СМПМ)

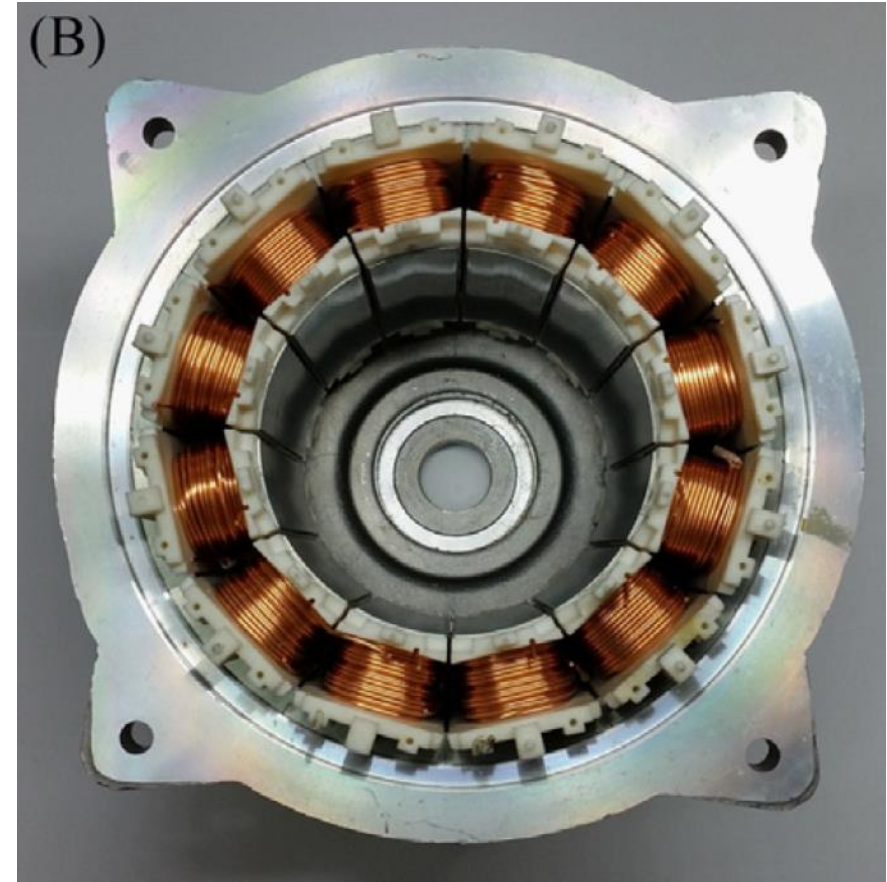
Устройство СМППМ



Статор



Статор с распределенной
обмоткой

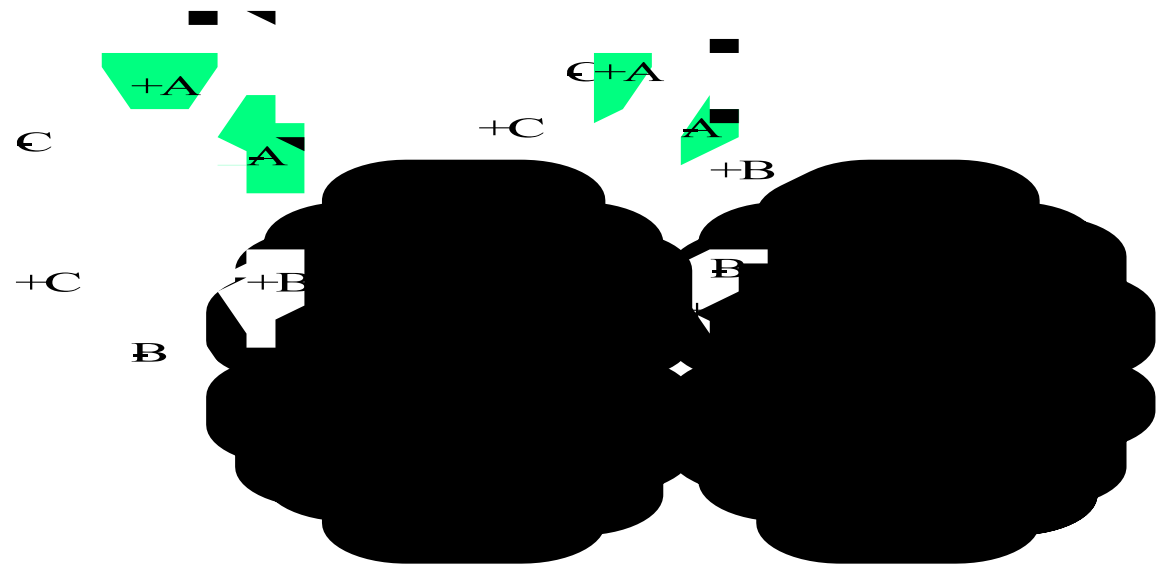


Статор с концентрированной
обмоткой

Статор с концентрированной обмоткой

- Менее синусоидальное магнитное поле якоря (больше пульсации момента);
- Выше удельная мощность и удельный момент;
- Выше КПД благодаря более короткой концевой части обмотки;
- Дешевле;
- В основном используется для низкооборотных машин с высоким удельным моментом;

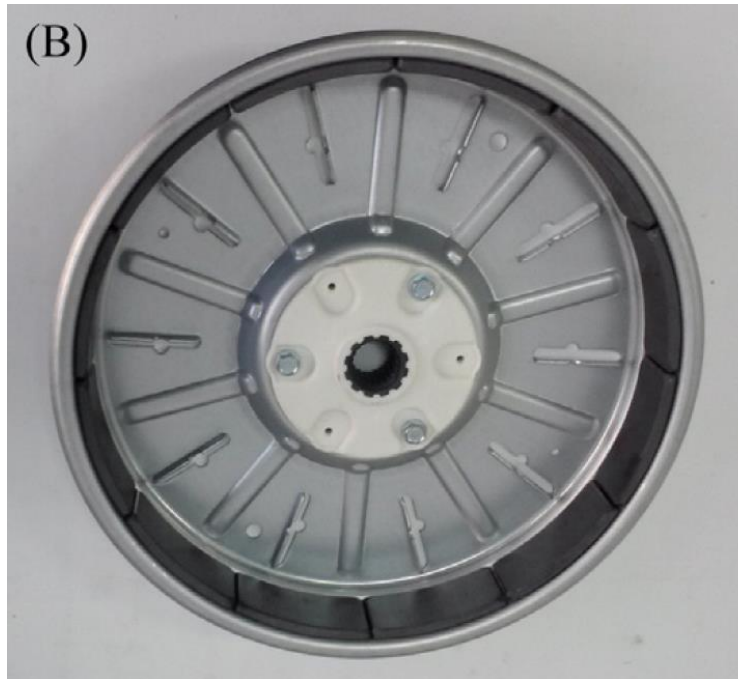
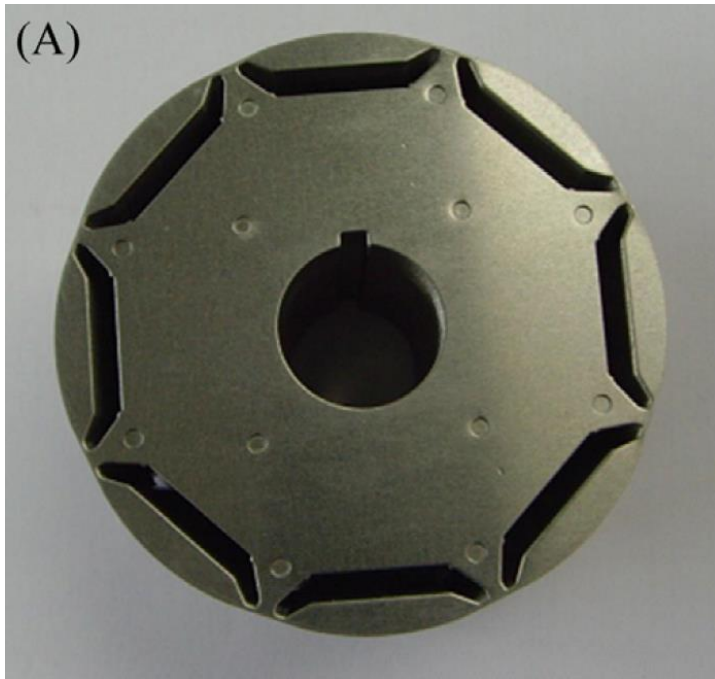
Однослойная обмотка



Двухслойная обмотка

Ротор: расположение относительно статора

Внутренний ротор



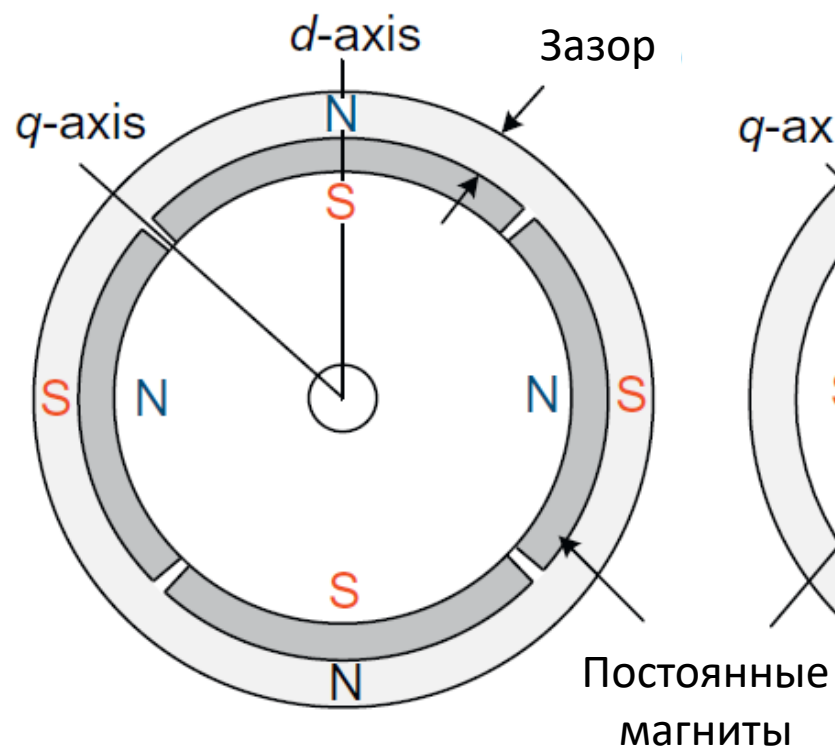
Внешний ротор

Ахиальный ротор

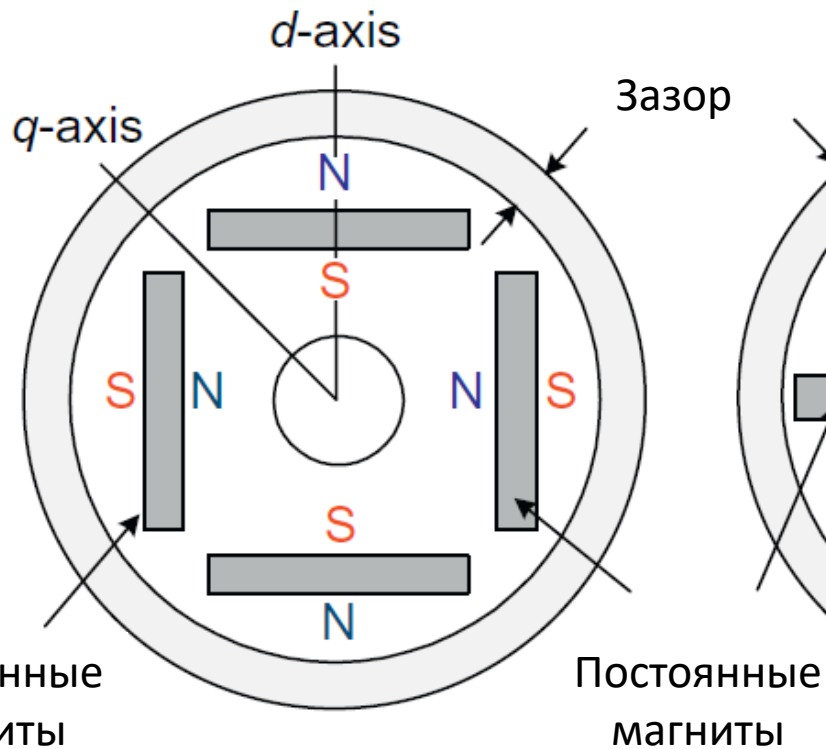


Ротор: расположение ПМ

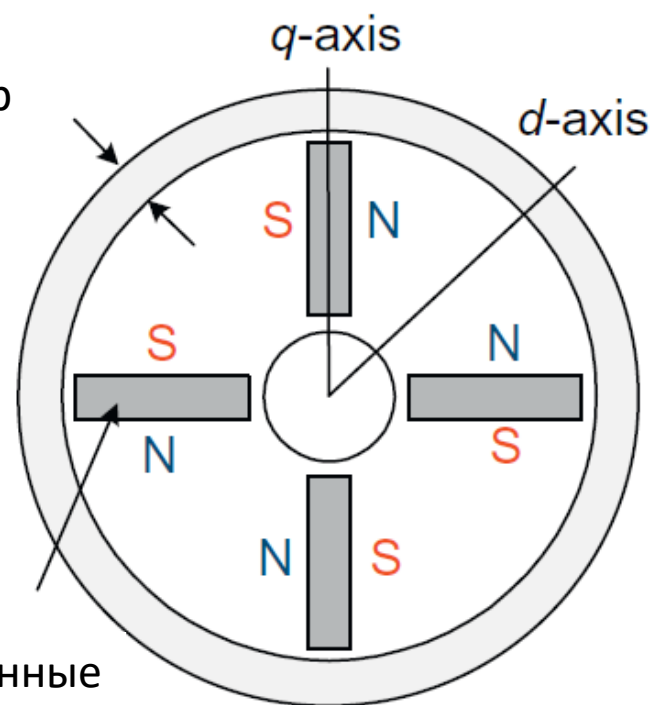
СМПМ с поверхностными магнитами



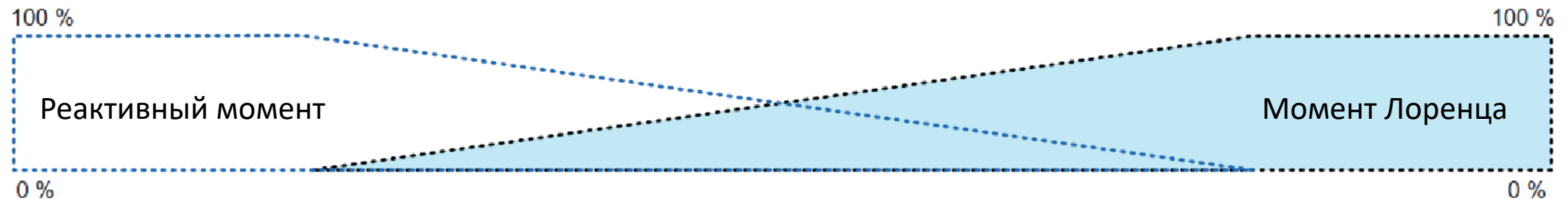
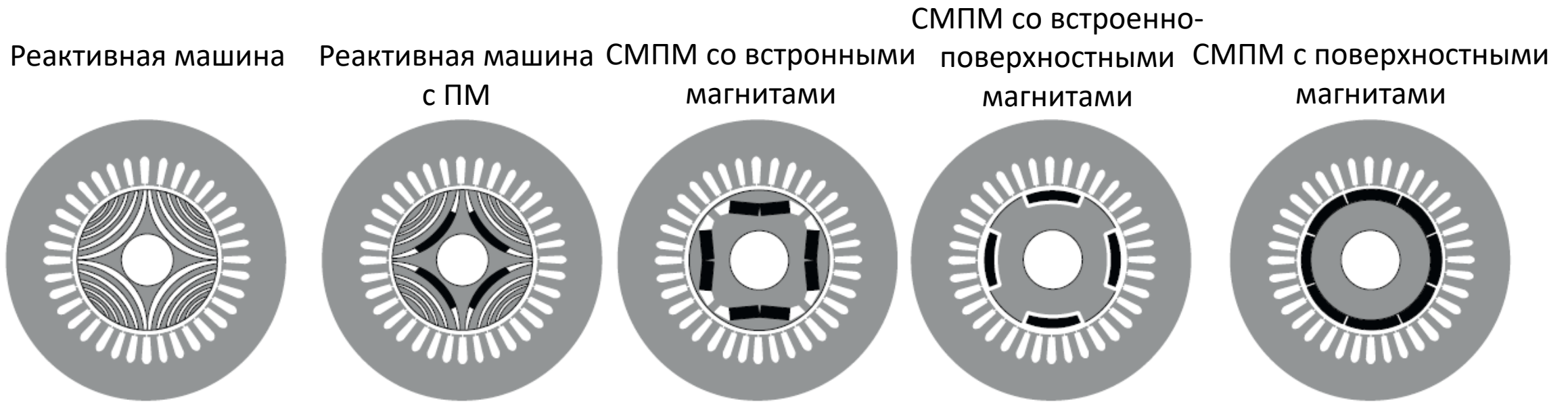
СМПМ со встроенными магнитами (параллельно)



СМПМ со встроенными магнитами (перпендикулярно)



Ротор: реактивный момент



Принцип работы СМ на постоянных магнитах

Принцип работы

- По принципу работы СМПМ практически не отличаются от СМ с обмоткой возбуждения;
- Главное отличие состоит в том что в СМПМ нет возможности регулировать поток возбуждения, поэтому режим работы с ослаблением возбуждения усложнен.

Моделирование СМ

Лекция 6